

병동 간호사 실무 프로토콜 서식

1. 갑상선 수술 전 필수 검사 리스트

목적:수술 전 환자의 기저 상태를 파악하고, 수술 중 발생할 수 있는 성대 마비와 부갑상선 손상 리스크를 예측하기 위해 시행합니다.

가. 후두경 검사 (Laryngoscopy)

- 수술 전 성대 움직임의 기저 상태(성대마비 여부)를 미리 확인합니다.
- 수술 후 발생할 수 있는 성대 마비가 수술로 인한 것인지 차트를 명확히 비교하는 기준이 됩니다.

나. 경부 초음파 및 CT

- 갑상선 결절/암의 정확한 위치, 크기, 주변 조직(기도, 식도, 큰 혈관) 및 경부 림프절 전이 여부를 매핑합니다.

다. 갑상선 기능 검사 (T3, free T4, TSH)

- 수술 전 환자가 갑상선 기능 항진 또는 저하 상태인지 확인합니다.
- 특히 항진증 환자의 경우, 수술 중 갑상선 호르몬이 대량 방출되어 생명을 위협하는 '갑상선 중독 발작 (Thyroid storm)'을 예방하기 위해 조절이 선행되어야 합니다.

라. 칼슘(Calcium) 및 부갑상선 호르몬 (PTH)

- 수술 전 기저 칼슘 수치를 확인합니다.
- 수술 중 부갑상선이 손상되거나 함께 절제되면 수술 후 저칼슘혈증(손발 저림, Tetany)이 발생하므로 이를 비교할 기준선이 됩니다.

마. 일반 수술 전 검사 (CBC, PT/INR, CXR, ECG)

- 마취 및 수술 적합성을 평가합니다 (빈혈, 혈액응고 장애, 폐 및 심장 기능 확인).

2. 배액관과 Chyle Leak

개념:갑상선 암 수술 시 주변 림프절 절제술(특히 좌측 경부 중심 및 측경부 청소술)을 함께 시행할 때, 림프관(가슴관, Thoracic duct)이 손상되어 림프액이 새어 나오는 현상을 'Chyle leak'이라고 합니다.

가. 배액관 삽입 시 TG (JP lab) 검사를 하는 이유

- 1) 검사 목적 : 배액관에서 나오는 액체가 단순히 정상적인 장액성(Serous) 삼출물인지, 아니면 림프관 손상으로 인한 유미액(Chyle)인지 감별하기 위함입니다.

2) 진단 기준 : 아래 조건을 모두 만족하는 경우 chyle leak이 강하게 의심됩니다.

가) TG 수치가 110 mg/dL 이상

나) JP TG > Serum TG

다) 배액관 내 TG/Cholesterol 비율이 1 이상

나. Hvac 환자 '저지방 식이(Low Fat Diet)' 또는 '산도(Octreotide) 투여' 이유

1) 저지방 식이(Low Fat Diet)의 이유

가) 메커니즘:우리가 일반 음식으로 섭취하는 지방은 장쇄 중성지방(LCT) 형태입니다. 장에서 흡수된 LCT는 혈관이 아니라 장관 림프관을 통해 가슴관(Thoracic duct)을 거쳐 목 주변의 정맥으로 이동합니다.

나) 식이 조절 이유:지방(LCT)을 먹으면 림프액 생성이 폭발적으로 늘어나 목의 상처 부위로 림프액이 더 많이 뿜어져 나옵니다. 따라서 지방 섭취를 차단하거나(혹은 림프관을 거치지 않고 간으로 바로 흡수되는 중쇄 중성지방(MCT)으로 대체), 금식(NPO)을 하여 림프액 분비량을 최소화하고 손상된 림프관이 자연 폐쇄되도록 유도합니다.

2) 산도(Octreotide) 투여 이유

가) 메커니즘:Octreotide는 소화기계 혈류를 감소시키고 위장관 호르몬 분비를 억제하며, 장관에서의 림프액(Chyle) 흡수와 분비 자체를 강력하게 억제합니다.

나) 투여 이유:림프관을 흐르는 액체의 총량을 물리적으로 줄여주어, 수술 부위의 구멍 난 림프관이 압력을 받지 않고 빠르게 아물 수 있도록 돕는 비수술적 치료의 핵심 약제입니다.

3. 지혈제 IV (트라넥삼산) 투여 이유

개념:갑상선 수술 후 '출혈'은 기도를 압박하여 질식을 유발할 수 있는 가장 치명적인 초응급 합병증입니다.

가. 약리 메커니즘:트라넥삼산(Tranexamic acid)은 섬유소 용해를 막는 항플라스민제(Antifibrinolytic)입니다. 혈전(피떡)을 녹이는 효소인 '플라스민'의 활성을 억제하여, 몸이 스스로 상처를 막기 위해 만든 혈전이 쉽게 분해되지 않도록 유지합니다.

1) 투여 이유:

가) 초응급 기도 폐쇄 예방:갑상선 주위는 혈류가 매우 풍부한 고위험 부위입니다. 미세 출혈이 지속되어 목 내부에 피가 고이면(Hematoma), 기도가 눌러 환자가 질식할 수 있습니다. 트라넥삼산은 blood clot을 안정화시켜 지혈을 돕습니다.

나) 배액량 감소 및 조기 발관:출혈을 최소화하여 배액관을 통해 나오는 삼출물의 양을 줄이고, 환자가 더 빨리 배액관을 제거하고 편안하게 퇴원할 수 있도록 돕습니다.